

当 p 为何值时第二、第四、…泛音为零? 当 p 为何值时第三、第六、…泛音为零?

10. 试证: Laplace 算子

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

在极坐标下的表达式为

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

并验证

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 = \left| \frac{\partial u}{\partial r} \right|^2 + \frac{1}{r^2} \left| \frac{\partial u}{\partial \theta} \right|^2.$$

11. 验证当 $n \in \mathbb{Z}$ 时, 微分方程

$$r^2 F''(r) + r F'(r) - n^2 F(r) = 0,$$

在 $r > 0$ 时的二阶可微的唯一解是如下函数的线性组合: 当 $n \neq 0$ 时, 为 r^n 和 r^{-n} ; 当 $n = 0$ 时, 为 1 和 $\log r$. [提示: 若 F 是方程的解, 记 $F(r) = g(r)r^n$, 找到满足方程的 g , 得到 $rg'(r) + 2ng(r) = c$, 其中 c 为常数.]

1.4 问题

1. 考虑图 1.11 中的 Dirichlet 问题.

更确切的, 我们寻找在长方形 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1\}$ 中满足 R 竖直边界为零, 且有初值条件

$u(x, 0) = f_0(x)$ 和 $u(x, 1) = f_1(x)$, 的方程 $\Delta u = 0$ 的解, 其中 f_0 和 f_1 为固定在长方形水平边上的温度分布的初始值.

利用分离变量验证若 f_0 和 f_1 有 Fourier 展开

$$f_0(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin kx \quad \text{和} \quad f_1(x) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin kx,$$

那么

$$u(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\sinh k(1-y)}{\sinh k} A_k + \frac{\sinh ky}{\sinh k} B_k \right) \sin kx.$$

其中双曲正弦和余弦函数的定义式分别为

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{和} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

将这个结果和第 5 章问题 3 中在带状区域上的 Dirichlet 问题的解做比较.

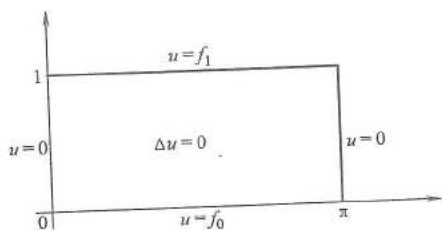


图 1.11 矩形上的 Dirichlet 问题

第2章 Fourier 级数的基本性质

在接近 50 年的时间里，一个函数的解析表达式的问题没有得到任何进展，直到 Fourier 给了这个问题一个新的解释。因此，数学这部分充分发展的新时代惊人地预示了数学物理的主要进展。

B. Riemann, 1854

本章将对 Fourier 级数进行深入研究。通过引入这门学科的主要研究对象来搭建舞台，然后提出一些我们早先已经涉及的基本问题。

首先要处理的是唯一性问题：有相同 Fourier 系数的两个函数是否相等？事实上，一个简单的论证表明如果两个函数是连续的，那么它们必须相等。

下面，进一步探讨 Fourier 级数的部分和。通过 Fourier 系数公式（涉及积分）将这些和表示成积分是很方便的：

$$\frac{1}{2\pi} \int D_N(x-y)f(y)dy,$$

其中 D_N 是一族函数列，称为 Dirichlet 核。上面的表达式是 f 和函数 D_N 的卷积。卷积在本书的讨论中具有十分重要的地位。一般地，给定一族函数 K_n ，要研究 n 趋于无穷时卷积

$$\frac{1}{2\pi} \int K_n(x-y)f(y)dy$$

的极限性质。我们发现，若函数列 K_n 满足“好核”的三个重要性质，则当 $n \rightarrow \infty$ 时，上述卷积收敛到 f （至少在 f 连续时）。从这个意义上讲，函数列 K_n 是一个“恒等逼近”。遗憾的是，Dirichlet 核并不属于好核的范畴，这表明 Fourier 级数收敛的问题是微妙的。

现阶段先不研究收敛的问题，考虑一个函数的 Fourier 级数其他的求和方法。第一种方法涉及部分和的平均，得到该函数与好核的卷积，导出重要的 Fejér 定理。

由此，我们知道定义在圆周上的连续函数可以通过三角多项式一致逼近。第二种方法是，在 Abel 意义下对 Fourier 级数求和，这样也可以得到一系列好核。在这种情况下，卷积和好核的结果导出了关于第 1 章最后所考虑的圆盘上热稳定方程 Dirichlet 问题的解决方法。

2.1 问题的例子和公式

首先简要介绍我们所关心的函数的类型。因为 f 的 Fourier 系数可以定义为

$$a_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) e^{-2\pi i n x / L} dx, \quad n \in \mathbb{Z},$$

其中 f 是定义在 $[0, L]$ 上的复值函数，如有必要，可以给 f 追加一些可积性条件，假定本书提及的所有函数至少都是 Riemann 可积的，有时候我们要把精力放在一些更“规则”的函数上，即有某种连续性或者可微性的函数。下面列举一些有一般性递增次序的函数类。这里强调一下一般不会限制在实值函数上，这与接下来的图形展示相反，我们几乎总是让函数在复平面上取值。再者，有时考虑的函数是定义在圆周上而不是区间上。

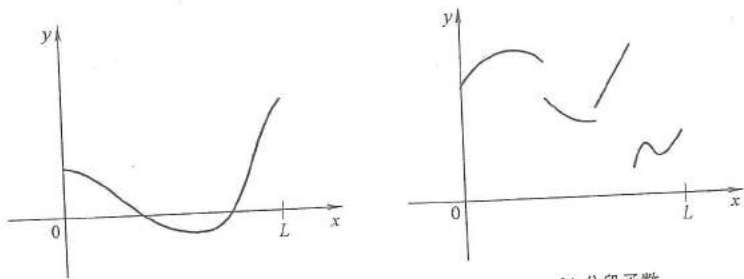
下面对此进行详细阐述。

处处连续的函数

这些是指在区间 $[0, L]$ 上处处连续的复值函数。一个典型的连续函数如图 2.1a 所示。我们稍后将会注意到圆周上的连续函数满足附加条件 $f(0) = f(L)$ 。

分段连续的函数

这些是在区间 $[0, L]$ 上仅有有限个间断点的有界函数，这样具有简单不连续性的函数例子如图 2.1b 所示。



a) 连续函数

b) 分段函数

图 2.1 $[0, L]$ 上的连续函数和分段连续函数

这类函数足以证明在接下来几章中的很多定理了。然而，为了逻辑的完备性我们也会考虑一些更一般的 Riemann 可积函数。因为关于 Fourier 系数的公式涉及积分，从而拓展推广这种设置是很自然的。

Riemann 可积函数

这是最一般的函数类。这些函数是有界的，但可能有无穷个间断点。

我们回忆一下积分的定义。如果定义在区间 $[0, L]$ 上的实值函数 f 满足以下条件：有界，若对任意 $\epsilon > 0$ ，存在区间 $[0, L]$ 的分割 $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = L$ ，使得假如 U 和 $\mathcal{L}$ 分别是 f 关于这个分割的上和和下和，即

$$\mathcal{U} = \sum_{j=1}^N \left[\sup_{x_{j-1} \leq x < x_j} f(x) \right] (x_j - x_{j-1}),$$

$$\mathcal{L} = \sum_{j=1}^N \left[\inf_{x_{j-1} \leq x < x_j} f(x) \right] (x_j - x_{j-1}),$$

从而有 $\mathcal{U} - \mathcal{L} < \epsilon$, 则称 f Riemann 可积 (简称可积). 最后, 我们说如果一个复值函数的实部和虚部是可积的, 那么它是可积的. 在这里值得注意的是可积函数的和与乘积也是可积的.

下面给出区间 $[0, 1]$ 上有无穷个间断点的可积函数例子:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n \text{ 为奇数}, \\ 0, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n \text{ 为偶数}, \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

这个例子如图 2.2 所示, 注意 f 在 $x = \frac{1}{n}$ 和 $x=0$ 处是不连续的.

更多不连续点在区间 $[0, 1]$ 上稠密的可积函数的例子在问题 1 中叙述. 一般来说, 可积函数可能有无穷个不连续点, 这些函数事实上有这样一特征, 在严格意义下, 它们的不连续点不是太多: 它们可以忽略不计, 就是说一个可积函数不连续点集合的测度为 0. 读者可以在附录中找到更多 Riemann 积分的细节.

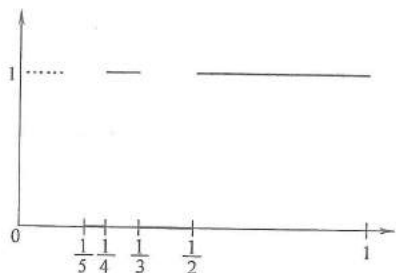


图 2.2 Riemann 可积函数

从现在开始, 我们总是假定函数是可积的, 即使没有明确说明.

圆周上的函数

在实数 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数和单位圆周上区间长度为 2π 的指数函数 $e^{in\theta}$ 有很自然的关系. 这种关系如下.

在单位圆周上形如 $e^{i\theta}$ 的点, 其中不考虑 2π 整数倍的情况, 是唯一的. 如果 F 是圆周上的函数, 那么可以对每个实数定义

$$f(\theta) = F(e^{i\theta}),$$

由上述定义式可知, f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数, 即对任意的 θ , 有 $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$ 成立. 函数 F 的可积性、连续性, 以及其他光滑性是由函数 f 的性质所决定的. 例如, 如果 f 在每个长度为 2π 的区间上可积, 那么 F 在圆周上也可积. 同样 f 在实轴上连续, 也就是说 f 在每个长度为 2π 的区间上连续, 那么 F 也连续. 而且, 如果 f 连续可微, 那么 F 也连续可微, 等等.

由于 f 以 2π 为周期, 因此可以把它限制在任何长度为 2π 的区间上, 如

$[0, 2\pi]$ 和 $[-\pi, \pi]$, 仍能得到在圆周上的初始函数 F . f 必须在区间的端点上取相同的值, 因为它们对应于圆上的同一点. 反过来说, 在区间 $[0, 2\pi]$ 上满足 $f(0) = f(2\pi)$ 的函数都可以延拓为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 故可以看作圆周上的函数. 特别地, 由区间 $[0, 2\pi]$ 上的连续函数得到圆周上的连续函数当且仅当 $f(0) = f(2\pi)$.

总之, $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数和在区间长度为 2π 的端点取相同值的函数, 是对相同数学对象的两种等价描述, 即在圆周上的函数.

就此而言, 我们提到一个符号用法. 当函数被定义在直线上的区间时, 通常用 x 作为独立变量; 然而, 当我们在圆周上考虑函数时, 往往用 θ 替代 x . 正如读者将要注意到的, 我们仅仅是为了方便的缘故, 并不严格拘泥于这一规则.

2.1.1 主要的定义和一些实例

现在用函数的 Fourier 级数的精确定义来研究 Fourier 分析. 这里, 确定所要研究的函数的起始定义是很重要的. 如果 f 是在给定长度为 L 的区间 $[a, b]$ (也就是, $b - a = L$) 上的函数, 那么 f 的第 n 个 Fourier 系数定义为

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{L} \int_a^b f(x) e^{-2\pi i n x / L} dx, n \in \mathbb{Z}.$$

f 的 Fourier 级数定义为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x / L}.$$

我们有时把 f 的 Fourier 系数记为 a_n , 使用符号

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi i n x / L}$$

表示右边的级数是 f 的 Fourier 级数.

例如, 如果 f 是区间 $[-\pi, \pi]$ 上的可积函数, 那么 f 的第 n 个 Fourier 系数为

$$\hat{f}(n) = a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta, n \in \mathbb{Z},$$

f 的 Fourier 级数为

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}.$$

由于我们考虑变量的变化的角度从 $-\pi$ 到 π , 故用 θ 作为变量.

同样, 如果 f 定义在区间 $[0, 2\pi]$ 上, 除了 Fourier 系数的定义是从 0 到 2π 上取积分以外, Fourier 级数公式也是如上所定义的.

考虑定义在圆周上函数的 Fourier 系数和 Fourier 级数. 通过先前的讨论, 将一个在圆周上的函数视为在 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数 f . 把函数 f 限制在任何长度以 2π 的函数区间上, 例如: $[0, 2\pi]$ 和 $[-\pi, \pi]$, 来计算 Fourier 系数. 幸好, f 是周期函数且练习 1 表明积分结果与选取的区间无关. 因此函数 f 在圆周上的 Fourier 系数是定义良好的.

最后, 考虑一个在区间 $[0, 1]$ 上的函数 g , 则

$$\hat{g}(n) = a_n = \int_0^1 g(x) e^{-2\pi i n x} dx \quad \text{和} \quad g(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{2\pi i n x}.$$

其中, 用 x 作为从 0 到 1 的变量.

当然, 如果 f 最初定义在区间 $[0, 2\pi]$ 上, 那么 $g(x) = f(2\pi x)$ 定义在区间 $[0, 1]$ 上, 由变量替换表明 f 的第 n 个 Fourier 系数和 g 的第 n 个 Fourier 系数是相同的.

Fourier 级数是更大一类级数, 即三角级数的一部分, 根据定义, 可以表示为

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{2\pi i n x / L}$, 其中 $c_n \in \mathbb{C}$ 的形式. 如果三角级数包含有限个非零项, 即对足够大的 $|n|$, 有 $c_n = 0$, 它就称作三角多项式; 它的次数是 $|n|$ 的最大值, 其中 $c_n \neq 0$.

N 是正整数时, F 的 Fourier 级数的第 N 个部分和, 是三角级数的一个特例. 定义如下:

$$S_N(f)(x) = \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{2\pi i n x / L}.$$

注意到通过定义, 由于 n 是从 $-N$ 到 N 取值, 故上述和是对称的, 很自然地可以将 Fourier 级数分解为正弦级数和余弦级数. 因而, 可以将 Fourier 级数理解为当 N 趋向无穷时这些对称和的极限.

事实上, 利用 Fourier 级数部分和, 我们可以重新构造第 1 章所涉及的基本问题如下.

问题: 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_N(f)$ 在何种意义下收敛于 f ?

在进一步讨论这个问题前, 我们先看几个 Fourier 级数的例子.

例 1 令 $f(\theta) = \theta$, $-\pi \leq \theta \leq \pi$. Fourier 级数的计算需要简单地进行分部积分. 首先, 如果 $n \neq 0$, 则

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \left[-\frac{\theta}{in} e^{-in\theta} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2\pi in} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta} d\theta = \frac{(-1)^{n+1}}{in},$$

且当 $n=0$ 时, 显然有

$$\hat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \theta d\theta = 0.$$

因此, f 的 Fourier 级数为

$$f(\theta) \sim \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^{n+1}}{in} e^{in\theta} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin n\theta}{n}.$$

第一个加和取遍所有非零整数, 第二个通过 Euler 公式即可. 通过一些基本的方法可以证明对任意的 θ , 上述级数收敛, 但它收敛于 $f(\theta)$ 却并不显然, 这个会在以后证明 (练习 8 和练习 9 处理的是相似的情况).

例 2 定义 $f(\theta) = \frac{(\pi - \theta)^2}{4}$, 其中 $0 \leq \theta \leq 2\pi$. 和前面的例子一样, 通过分部积

分可得

$$f(\theta) \sim \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^2}.$$

例3 只要 α 不是一个整数, 那么函数

$$f(\theta) = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha} e^{i(\pi - \theta)\alpha}$$

在区间 $[0, 2\pi]$ 上的 Fourier 系数为

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{in\theta}}{n + \alpha}.$$

例4 对 $x \in [-\pi, \pi]$, 三角多项式

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}$$

称作 N 次 Dirichlet 核, 它在我们稍后谈到的理论中是至关重要的. 注意到它的

Fourier 系数 a_n 有性质 $\begin{cases} a_n = 1, |n| \leq N, \\ a_n = 0, \text{其他.} \end{cases}$ Dirichlet 核的封闭形式是

$$D_N(x) = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin(x/2)}.$$

这个可以看作几何级数

$$\sum_{n=0}^N \omega^n, \quad \sum_{n=-N}^{-1} \omega^n$$

的和, 其中 $\omega = e^{ix}$. 这些和分别等于

$$\frac{1 - \omega^{N+1}}{1 - \omega}, \quad \frac{\omega^{-N} - 1}{1 - \omega}.$$

因此它们的和为

$$\frac{\omega^{-N} - \omega^{N+1}}{1 - \omega} = \frac{\omega^{-N-1/2} - \omega^{N+1/2}}{\omega^{-1/2} - \omega^{1/2}} = \frac{\sin\left(\left(N + \frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin(x/2)},$$

这便给出了我们想要的结果.

例5 函数 $P_r(\theta)$ 称为 Poisson 核, 是定义为 $\theta \in [-\pi, \pi]$ 和 $0 \leq r < 1$ 的绝对且一致收敛的级数

$$P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta}.$$

这个函数隐含了第1章提及的单位区域上热稳定方程求解的方法. 注意到这个和对每个固定的 r , 关于 θ 一致收敛且得到 n 次 Fourier 系数等于 $r^{|n|}$, 故在计算 $P_r(\theta)$ 的 Fourier 级数时, 可以交换积分和求和的顺序. 对 $P_r(\theta)$ 的 Fourier 级数求

和得到

$$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}.$$

事实上, 当 $\omega=re^{i\theta}$ 时,

$$P_r(\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \omega^n + \sum_{n=1}^{\infty} \bar{\omega}^n,$$

其中, 这两个级数都绝对收敛. 第一个和 (一个无限几何级数) 等于 $1/(1-\omega)$, 同理, 第二个等于 $\bar{\omega}/(1-\bar{\omega})$. 合在一起, 混合计算得到

$$\frac{1-\bar{\omega}+(1-\omega)\bar{\omega}}{(1-\omega)(1-\bar{\omega})} = \frac{1-|\omega|^2}{|1-\omega|^2} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2},$$

这便得到了上述结果. Poisson 核会在今后函数的 Fourier 级数的 Abel 求和里再次出现.

让我们再次回到早先公式化的问题. f 的 Fourier 级数的定义是纯粹全公式化的, 但是它是否收敛于 f 并不明显. 事实上, 这个问题的解决相当困难, 在我们希望的收敛意义下收敛, 或在 f 上附加一些限制条件, 也许会使问题变得相对容易.

更具体地, 为了便于讨论, 假设函数 f (总是认为它是 Riemann 可积的) 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上. 你首先也许要问 f 的 Fourier 级数的部分和是否逐点收敛于 f , 也就是, 对任意的 θ , 是否有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(\theta) = f(\theta)? \quad (2.1.1)$$

很容易看出在一般情况下, 由于总是可以在一点改变函数的积分值而不改变它的 Fourier 系数, 故我们不能期望这个结果对任意的 θ 都成立. 因此, 如果假设 f 是连续的周期函数, 我们可能会问同样的问题. 在很长一段时间里, 人们都认为在这样的附加条件下答案是肯定的. 当 Du Bois-Reymond 证明了存在一个连续函数的 Fourier 级数在一点不收敛时, 确实令人非常惊讶. 下一章将给出一个这样的例子. 虽然这个结果是令人失望的, 但是如果在 f 上增加更多的光滑条件, 例如假设 f 连续可微, 或者是二阶连续可微, 结果又将会怎样呢? 我们将可以得到 f 的 Fourier 级数一致收敛于 f . 使用的工具涉及了 f 的 Fourier 级数部分和的合适平均.

我们将通过证明 Fourier 级数和在 Cesàro 或 Abel 意义下在所有连续点处收敛到函数 f 来解释极限式 (2.1.1).

最后, 我们也会在均方收敛的意义下来定义极限式 (2.1.1). 在下一章, 将会证明若 f 仅仅可积, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |S_N(f)(\theta) - f(\theta)|^2 d\theta \rightarrow 0.$$

这个有趣的 Fourier 级数逐点收敛问题在 1966 年由 L. Carleson 解决. 他证明了如果 f 在某种意义下可积, 那么 f 的 Fourier 级数在一个除了测度等于零的集合

外收敛于 f . 这个定理的证明相当困难且超出了本书的范围.

2.2 Fourier 级数的唯一性

如果假定函数 f 的 Fourier 级数在某种意义下收敛于 f , 那么可以得到函数由它的 Fourier 系数唯一决定. 还可以得到以下论断: 如果 f 和 g 有相同的 Fourier 系数, 那么 f 和 g 必须相等. 通过取差 $f-g$, 此命题可以归结为: 如果对任意的 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $\hat{f}(n)=0$ 成立, 则 $f=0$. 正如所述, 由于计算 Fourier 系数需要积分, 故这个断言可以不加保留地认为是不正确的, 例如, 只在有限个点不相同的两个函数有相同的 Fourier 级数. 然而, 我们有如下肯定的结果.

定理 2.2.1 假设 f 是在圆周上可积的函数且对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $\hat{f}(n)=0$. 若 f 在点 θ_0 连续, 则有 $f(\theta_0)=0$.

因此, 根据可积函数不连续集的知识, 从而得出 f 在绝大多数 θ 的值上为 0.

证明 假设 f 是实值的, 且用反证法来证明. 不失一般性, 假定 f 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上, 令 $\theta_0=0$, $f(0)>0$. 想法是构造一个在零点取最大值的三角多项式 $\{p_k\}$, 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $\int p_k(\theta) f(\theta) d\theta \rightarrow \infty$. 因为根据假设这些积分等于零, 故产生了矛盾.

由于 f 在 0 处连续, 故可以选择 $0 < \delta \leq \pi/2$, 使当 $|\theta| < \delta$ 时, 有 $f(\theta) > f(0)/2$. 令

$$p(\theta) = \epsilon + \cos \theta,$$

其中选择 $\epsilon > 0$ 足够小使当 $\delta \leq |\theta| \leq \pi$ 时, 有 $|p(\theta)| < 1 - \epsilon/2$ 成立. 然后, 选择一个正数 η , 且 $\eta < \delta$, 使得对 $|\theta| < \eta$, 有 $p(\theta) \geq 1 + \epsilon/2$ 成立. 最后, 令

$$p_k(\theta) = [p(\theta)]^k,$$

且选择 B 使得对任意的 θ , 有 $|f(\theta)| \leq B$. 因为 f 是可积且有界的, 故这是可以做到的. 图 2.3 说明了函数列 $\{p_k\}$ 的性质. 通过构造, 每个 p_k 是一个三角多项式且对任意的 n , 有 $\hat{p}_k(n)=0$. 故对任意的 k , 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) p_k(\theta) d\theta = 0.$$

但是, 我们有估计

$$\left| \int_{\delta \leq |\theta|} f(\theta) p_k(\theta) d\theta \right| \leq 2\pi B(1 - \epsilon/2)^k.$$

同样, 选取 δ , 使得当 $|\theta| < \delta$ 时, $p(\theta)$ 和 $f(\theta)$ 是非负的, 于是

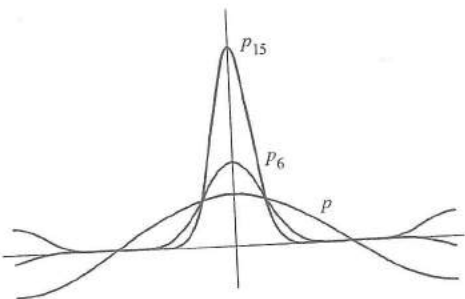


图 2.3 当 $\epsilon=0.1$ 时, 函数 p , p_6 和 p_{15}

$$\int_{\eta \leq |\theta| < \delta} f(\theta) p_k(\theta) d\theta \geq 0.$$

最后,

$$\int_{|\theta| < \eta} f(\theta) p_k(\theta) d\theta \geq 2\eta \frac{f(0)}{2} (1 + \epsilon/2)^k.$$

因此, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $\int p_k(\theta) f(\theta) d\theta \rightarrow \infty$. 这就证明了当 f 是实值时的结论. 一般地, 令 $f(\theta) = u(\theta) + iv(\theta)$, 其中 u 和 v 是实值的. 如果定义 $\bar{f}(\theta) = \overline{f(\theta)}$, 那么有

$$u(\theta) = \frac{f(\theta) + \bar{f}(\theta)}{2} \quad \text{和} \quad v(\theta) = \frac{f(\theta) - \bar{f}(\theta)}{2i},$$

且因为 $\hat{f}(n) = \overline{\hat{f}(-n)}$, 于是得到 u 和 v 的 Fourier 系数不存在, 因此在 f 的连续点有 $f=0$. $\square$

构造一个在原点取峰值, 连同其他一些好的性质的函数列 (在这里是三角多项式) 的想法将在本书扮演很重要的位置. 这稍后的第四节将会把这样的函数列同卷积联系起来.

推论 2.2.2 如果 f 在圆周上连续且对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $\hat{f}(n) = 0$, 则 $f=0$.

下一推论表明在假定 Fourier 系数绝对收敛的前提下, 前面的问题 (1) 有一个更直接肯定的回答.

推论 2.2.3 假设 f 是在圆周上的连续函数且 f 的 Fourier 系数绝对收敛,

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| < \infty$. 那么, f 的 Fourier 级数一致收敛于 f , 即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(\theta) = f(\theta), \text{ 对 } \theta \text{ 是一致的.}$$

证明 回想起若一个连续函数列一致收敛, 则极限也是连续的. 现在注意到由假设 $\sum |\hat{f}(n)| < \infty$ 知 f 的 Fourier 系数的部分和绝对且一致收敛, 因此函数 g 被定义为

$$g(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{in\theta} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{in\theta}$$

在圆周上连续. 进而, 由于可以交换无穷求和与积分 (由此级数绝对收敛得到), 故 g 的 Fourier 系数恰好是 $\hat{f}(n)$. 因此, 把先前的推论应用到函数 $f-g$ 上, 得到所要证明的 $f=g$. 我们自然要问 f 满足什么条件能保证它的 Fourier 级数绝对收敛呢? 事实表明, f 的光滑性直接和 Fourier 系数的衰减相关联, 一般来说, 函数越光滑, 衰减速度越快, 我们期望相对光滑的函数等于其 Fourier 级数, 事实上这就是现在要证明的.

为了叙述简明, 引入 O 标记, 我们将在本书的剩余部分随意使用它. 例如, 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, 结论 $\hat{f}(n) = O\left(\frac{1}{|n|^2}\right)$, 表明左边由右边的一个常数倍有界控制,

即存在 $C > 0$, 对所有足够大 $|n|$ 有 $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{n^2}$ 成立. 更一般地, 当 $x \rightarrow a$ 时, 有 $f(x) = O(g(x))$, 表明存在常数 C , 当 x 趋于 a 时, 有 $|f(x)| \leq C|g(x)|$. 特别地, $f(x) = O(1)$ 表明 f 是有界的. $\square$

推论 2.2.4 假设 f 是定义在圆周上的二次连续可微函数. 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\hat{f}(n) = O\left(\frac{1}{|n|^2}\right),$$

则 f 的 Fourier 级数绝对收敛且一致收敛于 f .

证明 当 $n \neq 0$ 时, 计算 Fourier 系数需要使用两次分部积分. 有

$$\begin{aligned} 2\pi \hat{f}(n) &= \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \left[f(\theta) \cdot \frac{-e^{-in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{in} \left[f'(\theta) \cdot \frac{-e^{-in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{(in)^2} \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= -\frac{1}{n^2} \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta. \end{aligned}$$

因 f 和 f' 是周期的, 所以在括号中的量为零. 因此

$$2\pi |n|^2 |\hat{f}(n)| \leq \left| \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta \right| \leq \int_0^{2\pi} |f''(\theta)| d\theta \leq C,$$

其中 C 是与 n 无关的常数. (取 $C = 2\pi B$, 其中 B 是 f'' 的一个界.) 因为 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\square$

故推论得证.

顺便说一句, 我们还建立了以下重要等式

$$\hat{f}'(n) = in \hat{f}(n), \text{ 对所有 } n \in \mathbb{Z}.$$

如果 $n \neq 0$ 证明如上, $n = 0$ 的情况作为一个练习留给读者. 所以如果 f 是可微的且 $f \sim \sum a_n e^{in\theta}$, 那么 $f' \sim \sum a_n in e^{in\theta}$. 同样, 如果 f 是二次连续可微的, 那么 $f'' \sim \sum a_n (in)^2 e^{in\theta}$, 等等. 在 f 上附加更好的光滑性表明 Fourier 系数衰减更迅速.

关于推论 2.2.4, 我们有一个更强的形式. 可以证明, 例如, 仅仅假设 f 是一阶连续可微的, 便可以得到 f 的 Fourier 系数绝对收敛. 甚至更一般地, 如果 f 满足 α 阶的 Hölder 条件, $\alpha > 1/2$, 即对任意的 t , 若

$$\sup_{\theta} |f(\theta+t) - f(\theta)| \leq A |t|^\alpha,$$

则 f 的 Fourier 系数绝对收敛.

更多关于这个问题的讨论, 可以看第 3 章最后的练习.

在这时有必要引入一个常用符号: 如果 f 是 k 次连续可微, 则称 f 属于 C^k

类. 属于 C^k 类或满足 Hölder 条件是描述函数光滑性的两种可能方法.

2.3 卷积

两个函数卷积的概念在 Fourier 分析中具有重要作用; 它不仅很自然地出现在 Fourier 级数的背景下, 而且在研究更一般的泛函分析中具有重要作用.

给定两个在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2π 的可积函数 f 和 g , 用

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y)g(x-y)dy \quad (2.3.1)$$

来定义它们在 $[-\pi, \pi]$ 上的卷积. 因为两个可积函数的乘积也是可积的, 故上面的积分对任意的 x 都有意义. 同样, 因为函数具有周期性, 通过改变变量得

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)g(y)dy.$$

粗略地讲, 卷积等同于“加权平均.”例如, 如果在式 (2.3.1) 中令 $g=1$, 则 $f * g$ 是常数且等于 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y)dy$, 可以把它看作 f 在圆周上的平均值. 并且, 卷积 $(f * g)(x)$ 扮演了类似于甚至在某种意义上替代了两个函数 f 和 g 乘积 $f(x)g(x)$ 的角色.

在本章中, 我们对卷积的兴趣起源于 f 的 Fourier 系数的部分和可以展开为如下形式的事实:

$$\begin{aligned} S_N(f)(x) &= \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n)e^{inx} \\ &= \sum_{n=-N}^N \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y)e^{-iny}dy \right) e^{inx} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \left(\sum_{n=-N}^N e^{in(x-y)} \right) dy \\ &= (f * D_N)(x), \end{aligned}$$

其中, D_N 是 N 次 Dirichlet 核 (参见例 4), 其表达式为

$$D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}.$$

因此, 我们发现, 理解 $S_N(f)$ 的问题就简化为对卷积 $f * D_N$ 的理解.

下面介绍卷积的一些基本性质.

命题 2.3.1 假设 f , g 和 h 是以 2π 为周期的可积函数. 则有

- (i) $f * (g+h) = (f * g) + (f * h)$.
- (ii) $(cf) * g = c(f * g) = f * (cg), \forall c \in \mathbb{C}$.
- (iii) $f * g = g * f$.
- (iv) $(f * g) * h = f * (g * h)$.

(V) $f * g$ 是连续的.

(vi) $\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)$.

前四点描述的是卷积的代数性质: 线性性、交换性、结合性. 性质 (V) 展示了一个重要的原则: 卷积 $f * g$ 比 f 或 g 更规则. 这里, 当 f 和 g 仅仅是 Riemann 可积时, $f * g$ 就是连续的. 最后 (vi) 是研究 Fourier 系数的关键. 一般来说, 积 fg 的 Fourier 系数不是 f 和 g Fourier 系数的积. 然而, (vi) 说明如果用卷积 $f * g$ 来替代两个函数 f 和 g 的积, 这种联系是成立的.

证明 性质 (i) 和性质 (ii) 由积分的线性性立即得出. 如果假设 f 和 g 是连续的, 其他的性质会很容易推出. 在这种情况下, 可以自由交换积分的顺序. 例如, 为了确立性质 (vi) 写作

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f * g)(x) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(y) g(x-y) dy \right) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x-y) e^{-in(x-y)} dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) e^{-inx} dx \right) dy \\ &= \hat{f}(n)\hat{g}(n).\end{aligned}$$

为了证明性质 (iii), 首先如果 f 是连续且以 2π 为周期的, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(y) dy = \int_{-\pi}^{\pi} F(x-y) dy.$$

该式的验证包含了一个从变量 $y \mapsto -y$ 的变量替换, 随后作变换 $y \mapsto y-x$. 然后, 取 $F(y) = f(y)g(x-y)$.

同样, 性质 (iv) 要在交换两个积分符号和适当的变量变换后得到.

最后, 证明如果 f 和 g 是连续的, 那么 $f * g$ 是连续的. 首先, 记作

$$(f * g)(x_1) - (f * g)(x_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) [g(x_1 - y) - g(x_2 - y)] dy.$$

因为 g 是连续的, 所以它一定在有界闭区间上一致连续. 但是, g 也具有周期性, 所以它一定在整个 $\mathbb{R}$ 上一致连续; 任给的 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得对 $|s-t| < \delta$ 有 $|g(s) - g(t)| < \epsilon$. 则对任意的 y , $|x_1 - x_2| < \delta$ 表明 $|(x_1 - y) - (x_2 - y)| < \delta$, 故

$$\begin{aligned}|(f * g)(x_1) - (f * g)(x_2)| &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(y) [g(x_1 - y) - g(x_2 - y)] dy \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(y)| |g(x_1 - y) - g(x_2 - y)| dy \\ &\leq \frac{\epsilon}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(y)| dy\end{aligned}$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2\pi} 2\pi B,$$

其中选择 B 使得对所有 x 有 $|f(x)| \leq B$. 从而, $f * g$ 是连续的, 至少当 f 和 g 是连续函数时, 命题得证.

一般情况下, 当 f 和 g 仅仅是可积时, 我们可以将目前得到的结果 (当 f 和 g 是连续时), 连同如下的逼近引理 (证明可在附录中找到) 一起解决. $\square$

引理 2.3.2 如果 f 在圆周上可积且界是 B , 那么在圆周上存在一个连续函数列 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

$$\sup_{x \in [-\pi, \pi]} |f_k(x)| \leq B, \forall k=1, 2, \dots,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - f_k(x)| dx \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

使用这个结果, 可以完成定理的证明. 对 f 和 g 应用引理 2.3.2 得到近似的连续函数序列 $\{f_k\}$ 和 $\{g_k\}$. 然后有

$$f * g - f_k * g_k = (f - f_k) * g + f_k * (g - g_k).$$

由序列 $\{f_k\}$ 的性质, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\begin{aligned} |(f - f_k) * g(x)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x-y) - f_k(x-y)| |g(y)| dy \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \sup_y |g(y)| \int_{-\pi}^{\pi} |f(y) - f_k(y)| dy \\ &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

所以 $(f - f_k) * g$ 关于 x 一致收敛到 0. 同理, $f_k * (g - g_k)$ 一致收敛到 0, 因此 $f_k * g_k$ 一致收敛到 $f * g$. 因为每个 $f_k * g_k$ 是连续的, 故 $f * g$ 也是连续的, 所以得到 (v).

接下来, 证明 (vi). 对每个固定的 n , 当 k 趋于无穷时, 由于 $f_k * g_k$ 一致收敛于 $g * f$, 故有 $\widehat{f_k * g_k}(n) \rightarrow \widehat{f * g}(n)$, 然而, 由于 f_k 和 g_k 都是连续的, 故易知 $\widehat{f_k}(n) \widehat{g_k}(n) = \widehat{f_k * g_k}(n)$. 所以,

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(n) - \widehat{f_k}(n)| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - f_k(x)) e^{-inx} dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - f_k(x)| dx, \end{aligned}$$

从而当 k 趋于无穷时, 有 $\widehat{f_k}(n) \rightarrow \widehat{f}(n)$. 类似地, 有 $\widehat{g_k}(n) \rightarrow \widehat{g}(n)$, 且一旦令 k 趋于无穷, 便立即得到所要证明的性质. 最后, 类似地可得到性质 (iii) 和性质 (iv).

2.4 好核

在证明定理 2.2.1 时我们构造了在原点取得峰值的函数 p_k 的三角多项式序列

$\{p_k\}$. 所以, 我们可以独立研究 f 在原点的性质. 在这一节中, 我们回到这样的函数类, 但这次用更一般的形式. 首先, 定义好核的概念, 再讨论该类函数的性质. 然后, 通过使用卷积, 证明这些核如何使给定的函数变得更光滑.

定义在圆周上的一列核 $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 满足以下的性质:

(a) 对任意的 $n \geq 1$, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(x) dx = 1;$$

(b) 存在 $M > 0$, 对所有 $n \geq 1$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} |K_n(x)| dx \leq M;$$

(c) 对每一个 $\delta > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |K_n(x)| dx \rightarrow 0,$$

则称 $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 为好核.

事实上, 我们会遇到这样一类 $K_n(x) \geq 0$, 此时条件 (b) 只是 (a) 的一个推论. 我们可以把核 $K_n(x)$ 解释成在圆上的加权分布: 性质 (a) 说明 K_n 把单位质量分布在圆周 $[-\pi, \pi]$ 上, 且 (c) 说明当 n 变大时这个质量主要集中在靠近原点的地方. 图 2.4 (a) 说明了好核列的典型特征.

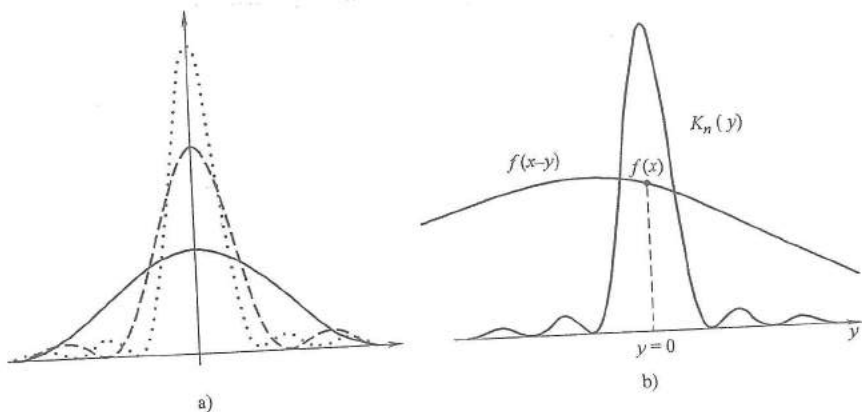


图 2.4 好核

好核的重要性在它们同卷积结合使用的过程中凸现.

定理 2.4.1 假设 $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 是好核列, 且 f 是圆周上的可积函数. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f * K_n)(x) = f(x),$$

其中 f 在 x 点连续. 如果 f 处处连续, 那么上面的极限是一致收敛的.

因为这个结果, 所以 $\{K_n(x)\}$ 类有时可以视为恒等逼近元.

我们先前已经把等式解释成了加权平均. 在这方面, 卷积

$$(f * K_n)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) K_n(y) dy$$

是 $f(x-y)$ 的平均, 其中权为 $K_n(y)$. 然而, 当 n 变大时, K_n 的权分布质量集中在 $y=0$ 上. 因此在这个积分中, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 的值被赋予了所有的质量. 图 2.4 (b) 举例说明了这一点.

定理 2.4.1 的证明. 如果 $\epsilon > 0$ 且 f 在 x 点连续, 选取 δ 使得 $|y| < \delta$ 时, 有 $|f(x-y) - f(x)| < \epsilon$. 然后, 根据好核的第一个性质, 有

$$\begin{aligned} (f * K_n)(x) - f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(y) f(x-y) dy - f(x) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(y) [f(x-y) - f(x)] dy. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} |(f * K_n)(x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(y) [f(x-y) - f(x)] dy \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{|y| < \delta} |K_n(y)| |f(x-y) - f(x)| dy + \\ &\quad \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} |K_n(y)| |f(x-y) - f(x)| dy \\ &\leq \frac{\epsilon}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |K_n(y)| dy + \frac{2B}{2\pi} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} |K_n(y)| dy, \end{aligned}$$

其中 B 是 f 的界. 由好核的第二个性知第一项有界 $\epsilon M / 2\pi$. 由第三个性知我们看到对所有大 n , 第二项会比 ϵ 小. 因此, 对充分大的 n , 存在常数 $C > 0$, 有

$$|(f * K_n)(x) - f(x)| \leq C\epsilon,$$

从而证明了定理的第一个断言. 如果 f 处处连续, 那么它一致连续, 且 δ 的选取可独立于 x . 这就给出了想要的结论 $f * K_n$ 一致收敛于 f .

回忆 2.3 节开始讲到的

$$S_N(f)(x) = (f * D_N)(x),$$

其中 $D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}$ 是 Dirichlet 核. 现在我们很自然地要问 D_N 是否是好核, 因为如果它是, 定理 2.4.1 表明只要 f 在 x 点连续, 那么 f 的 Fourier 级数就收敛于 f . 不巧的是, 情况并非如此. 事实上, 一个估计表明 D_N 不满足第二条性质; 更确切地说, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有 (看问题 2)

$$\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(x)| dx \geq c \log N.$$

然而, 由 D_N 通过指数表示的形式立即就得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(x) dx = 1,$$

所以好核的第一条性质得到了验证. 实际 D_N 的平均值是 1, 但它的绝对值的积分

是大的, 是一个抵消的结果. 事实上, 图 2.5 表明了函数 $D_N(x)$ 具有正负值, 并且随着 n 增大, 其振荡速度非常快.

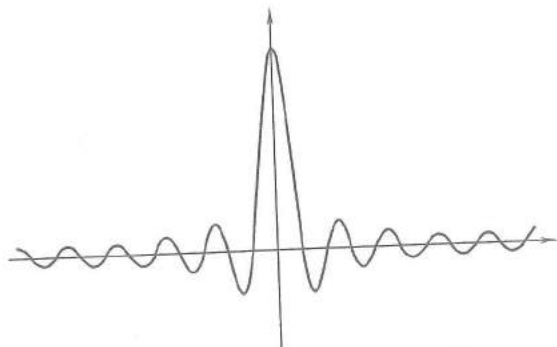


图 2.5 N 充分大时的 Dirichlet 核

这个观察表明 Fourier 级数逐点收敛是复杂的, 甚至会在连续点不成立. 事实正是如此, 我们在下一章将会看到这一点.

2.5 Cesàro 和 Abel 求和: Fourier 级数的应用

因为 Fourier 级数可能在个别点处发散, 为了克服这种缺点, 我们寻求通过另一种方式来表示极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f) = f.$$

2.5.1 Cesàro 平均和加和

通过取普通部分和平均出发, 我们现在来具体描述这种技巧.

假定给出一个复数级数

$$c_0 + c_1 + c_2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k.$$

定义前 n 项和 s_n 为

$$s_n = \sum_{k=0}^n c_k,$$

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, 则称此级数收敛于 s . 这是最自然最普通的加和类型. 然而, 要考虑级数例子

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k. \quad (2.5.1)$$

它的部分和组成序列 $\{1, 0, 1, 0, \cdots\}$, 没有极限. 因为这些部分和在 1 和 0 之间均等地变化, 因此可以假设 “ $\frac{1}{2}$ ” 是此序列的极限, 这么一来 $\frac{1}{2}$ 就等同于那个特殊级数的 “和”. 我们通过定义前 n 项和的平均值

$$\sigma_N = \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_{N-1}}{N}$$

来给出一个更精确的意义.

量 σ_N 被称为级数 $\{s_k\}$ 的 N 次 Cesàro 平均或级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ 的 N 次 Cesàro 和.

如果当 N 趋于无限时, σ_N 收敛于一个极限 σ , 我们就说级数 $\sum c_n$ 是 Cesàro 和于 σ 的. 在函数级数的情况下, 我们应根据具体情况理解极限是逐点收敛的还是—致收敛的.

读者不难检查上面的例 3, 级数是 Cesàro 和为 $\frac{1}{2}$. 进而, 可以证明 Cesàro 求和比收敛包含得更广. 事实上, 如果一个级数收敛于 s , 那么它也是 Cesàro 和于相同的极限 s (练习 12).

2.5.2 Fejér 定理

以 Fourier 级数为背景的 Cesàro 求和的有趣应用出现了.

我们早先提及 Dirichlet 核不属于好核的类. 但令人惊讶的是, 它们的平均是性质很好的函数, 在这个意义下它们形成一类好核.

为了看出这个, 我们组成 Fourier 级数的 N 次 Cesàro 核, 具体定义如下:

$$\sigma_N(f)(x) = \frac{S_0(f)(x) + \cdots + S_{N-1}(f)(x)}{N}.$$

因为 $S_n(f) = f * D_n$, 故有

$$\sigma_N(f)(x) = (f * F_N)(x),$$

其中 $F_N(x)$ 是 N 次 Fejér 核, 定义如下:

$$F_N(x) = \frac{D_0(x) + \cdots + D_{N-1}(x)}{N}.$$

引理 2.5.1 可以得到

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)},$$

且 Fejér 核是好核.

关于公式 F_N (一个简单的三角等式的应用) 列出如下. 为了证明引理的剩余部分, 注意到 F_N 是正的且 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(x) dx = 1$, 鉴于相似的等式对 Dirichlet 核 D_N 成立的事实. 然而 $\sin^2 \frac{x}{2} \geq c_\delta > 0$, 若 $\delta \leq |x| \leq \pi$, 因此有 $F_N(x) \leq \frac{1}{Nc_\delta}$, 从而得到, 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |F_N(x)| dx \rightarrow 0.$$

对这个好核应用定理 2.4.1 得到以下重要结果.

定理 2.5.2 如果 f 在圆周上可积, 那么 f 的 Fourier 级数在 f 的每个连续点是 Cesàro 和于 f 的. 并且, 如果 f 在圆周上连续, 那么 f 的 Fourier 级数是一致 Cesàro 和于 f 的.

现在给出两个推论. 第一个是已经建立的结果. 第二个是新的, 并且是非常重要的.

推论 2.5.3 若 f 在圆周上可积且对所有 n , 有 $\hat{f}(n)=0$, 则在 f 的所有连续点处有 $f=0$.

这个证明是显然的, 因为所有的部分和是零, 所以其 Cesàro 平均是零.

推论 2.5.4 圆周上的连续函数可以被三角函数一致逼近.

这表明若 f 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上连续且 $f(-\pi)=f(\pi)$ 和 $\epsilon>0$, 则存在一个三角级数 P , 使对任意的 $-\pi \leq x \leq \pi$,

$$|f(x)-P(x)|<\epsilon$$

成立.

由于部分和是三角多项式, 故 Cesàro 平均也是三角多项式, 从而此推论由定理 2.5.2 立即得出. 推论 2.5.4 是周期函数的 Weierstrass 逼近定理, 可以在练习 16 中找到.

2.5.3 Abel 平均与求和

另外一个求和方法是 Abel 首先给出的并且早于 Cesàro 方法.

如果对任意的 $0<r<1$, 级数

$$A(r) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k$$

收敛, 且

$$\lim_{r \rightarrow 1} A(r) = s,$$

则复数 s 称为级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ 的 Abel 求和, $A(r)$ 称为此级数的 Abel 平均. 读者可证明如果这个级数收敛于 s , 那么它是 Abel 和于 s . 另外, Abel 和方法甚至比 Cesàro 方法更强大: 当级数是 Cesàro 和时, 它总是 Abel 和于相同的数. 然而, 如果考虑级数

$$1-2+3-4+5-\cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1),$$

由于

$$A(r) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1) r^k = \frac{1}{(1+r)^2},$$

故可以证明它是 Abel 和于 $\frac{1}{4}$, 但这个级数不是 Cesàro 和的; 见练习 13.

2.5.4 Poisson 核和单位圆盘上的 Dirichlet 问题

为了把 Abel 和应用到 Fourier 级数上, 定义函数

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$$

的 Abel 平均为

$$A_r(f)(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} a_n e^{in\theta}.$$

37

因为指数 n 取正值和负值, 很自然地写成 $c_0 = a_0$, 并且当 $n > 0$ 时, $c_n = a_n e^{in\theta} + a_{-n} e^{-in\theta}$, 所以 Fourier 级数的 Abel 平均对应于上节的数项级数的定义.

因为 f 是可积的, $|a_n|$ 对 n 一致有界, 所以对每个 $0 \leq r < 1$, $A_r(f)$ 绝对收敛且一致收敛. 正如 Cesàro 平均的情形, 关键是这些 Abel 平均可以写成卷积

$$A_r(f)(\theta) = (f * P_r)(\theta)$$

的形式, 其中 $P_r(\theta)$ 是 Poisson 核, 定义如下:

$$P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta}. \quad (2.5.2)$$

事实上, 有

$$\begin{aligned} A_r(f)(\theta) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} a_n e^{in\theta} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi} d\varphi \right) e^{in\theta} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{-in(\varphi-\theta)} \right) d\varphi, \end{aligned}$$

其中, 交换积分和求和顺序是因为此级数一致收敛.

引理 2.5.5 如果 $0 \leq r < 1$, 那么有

$$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}.$$

当 r 趋于 1 时, Poisson 核是好核.

证明 等式 $P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}$ 已经从 1.1 节得出. 注意到

$$1-2r\cos\theta+r^2 = (1-r)^2 + 2r(1-\cos\theta).$$

因此如果 $1/2 \leq r \leq 1$, 且 $\delta \leq |\theta| \leq \pi$, 那么

$$1-2r\cos\theta+r^2 \geq c_\delta > 0.$$

于是当 $\delta \leq |\theta| \leq \pi$ 时, $P_r(\theta) \leq (1-r^2)/c_\delta$, 从而好核的第三个性质验证完毕. 显然 $P_r(\theta) \geq 0$, 对式 (2.5.2) 逐项积分 (由于级数的绝对收敛性), 得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta) d\theta = 1,$$

因此证明了 P_r 是一个好核. □

这个引理结合定理 2.4.1, 可得到如下结果.

定理 2.5.6 在圆周上可积函数的 Fourier 级数在每个连续点 Abel 和于 f . 此外, 如果 f 在圆周上连续, 那么 f 的 Fourier 级数一致 Abel 和于 f .

现在回到第1章所讨论的问题, 其中给出了在单位圆盘内满足 $\Delta u = 0$, 在圆周上满足 $u = f$ 的稳态热传导方程的解. 用极坐标表示 Laplacian 算子, 分离变量, 希望给出形如

$$u(r, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|} e^{im\theta} \quad (2.5.3)$$

的解. 其中 a_m 是 f 的第 m 个 Fourier 系数. 也就是说, 我们希望得到

$$u(r, \theta) = A_r(f)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) P_r(\theta - \varphi) d\varphi.$$

我们现在要做的是证明事实上就是这样.

定理 2.5.7 若 f 是定义在单位圆周上的可积函数, 则通过 Poisson 积分定义单位区域上的函数 u 为

$$u(r, \theta) = (f * P_r)(\theta), \quad (2.5.4)$$

它具有下列性质:

(i) u 在单位圆周上有二阶连续偏导且满足 $\Delta u = 0$.

(ii) 如果 θ 是 f 任意连续点, 那么

$$\lim_{r \rightarrow 1} u(r, \theta) = f(\theta).$$

如果 f 处处连续, 那么极限是一致的.

(iii) 如果 f 连续, 那么 $u(r, \theta)$ 是热稳态方程在区域上满足条件 (i) 和条件 (ii) 的特定的解.

证明 对 (i), 函数 u 由级数 (2.5.3) 给出. 固定 $\rho < 1$; 在每个以原点为中心、半径 $r < \rho < 1$ 的区域里, u 的级数可以被逐项微分, 逐项微分后的级数绝对收敛且一致收敛. 因此 u 可以微分两次 (事实上可以无限多次), 由于这对所有 $\rho < 1$ 成立, 故得到在单位区域里 u 是二次可微的. 并且, 在极坐标下, 有

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2},$$

所以逐项微分可得到 $\Delta u = 0$.

(ii) 的证明是一个对前面定理的简单应用. 为了证明 (iii) 讨论如下.

假设 v 满足区域上热稳态方程且当 r 趋于 1 时一致收敛于 f . 对每一个固定的 r 且 $0 < r < 1$, 函数 $v(r, \theta)$ 有 Fourier 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(r) e^{in\theta}, \text{ 其中, } a_n(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

考虑到 $v(r, \theta)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} = 0, \quad (2.5.5)$$

我们发现

$$a_n''(r) + \frac{1}{r} a_n'(r) - \frac{n^2}{r^2} a_n(r) = 0. \quad (2.5.6)$$

事实上, 可以先对式 (2.5.5) 乘上 $e^{-in\theta}$ 且对 θ 积分. 然后, 因为 v 具有周期性, 可以通过两次分部积分得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta = -n^2 a_n(r).$$

最后, 由于 v 是二次连续可微的, 故可以交换微分和积分的顺序; 这就得到式 (2.5.6). 因此, 当 $n \neq 0$ 时, 存在常数 A_n 和 B_n , 使得 $a_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}$ 成立 (见第 1 章练习 11). 为了得到常数 A_n 和 B_n , 由于 v 有界, 故 $a_n(r)$ 有界, 因此 $B_n = 0$. 为了求出 A_n , 注意到当 $r \rightarrow 1$ 时, v 一致收敛于 f , 故令 $r \rightarrow 1$, 得到

$$A_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

通过类似的讨论, 可知该公式在 $n = 0$ 时也成立. 结论是对每个 $0 < r < 1$, v 的 Fourier 级数是由 $u(r, \theta)$ 的级数给出的, 所以由连续函数 Fourier 级数的唯一性, 得 $u = v$. $\square$

评注 通过定理的 (iii), 可得如果 u 在区域上满足 $\Delta u = 0$, 且当 $r \rightarrow 1$ 时, 一致收敛于 0, 则 u 必定等于 0. 然而, 如果一致收敛弱化为点态收敛, 这个结论就不成立了; 见练习 18.

2.6 练习

1. 设 f 是以 2π 为周期的函数, 且在任意有限区间上可积. 证明: 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+2\pi}^{b+2\pi} f(x) dx = \int_{a-2\pi}^{b-2\pi} f(x) dx,$$

且

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x+a) dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi+a}^{\pi+a} f(x) dx.$$

2. 在这个习题中证明函数的对称性可以得到其 Fourier 系数的某些性质. 令 f 为 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的 Riemann 可积函数.

(a) 证明: f 的 Fourier 级数可表示为

$$f(\theta) \sim \hat{f}(0) + \sum_{n \geq 1} [\hat{f}(n) + \hat{f}(-n)] \cos n\theta + i[\hat{f}(n) - \hat{f}(-n)] \sin n\theta.$$

(b) 证明: 若 f 是偶函数, 则 $\hat{f}(n) = \hat{f}(-n)$, 因此得到了正弦系数.

(c) 证明: 若 f 是奇函数, 则 $\hat{f}(n) = -\hat{f}(-n)$, 因此得到了余弦系数.

(d) 假设对于任意的 $\theta \in \mathbb{R}$, 有 $f(\theta + \pi) = f(\theta)$. 证明: 对于任意的奇数 n , 有 $\hat{f}(n) = 0$.

(e) 证明: f 是实值的, 当且仅当 $\overline{\hat{f}(n)} = \hat{f}(-n)$ 对于任意的 n 都成立.

3. 回到第1章讨论的拨弦问题上来. 证明: 初态 f 等于它的 Fourier 系数

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin mx, \quad \text{其中} \quad A_m = \frac{2h}{m^2} \frac{\sin mp}{p(\pi - p)}.$$

[提示: 注意 $|A_m| \leq C/m^2$.]

4. 考虑定义在 $[0, \pi]$ 上的以 2π 为周期的奇函数.

(a) 画出 f 的图像.

(b) 计算 f 的 Fourier 系数, 证明:

$$f(\theta) = \frac{8}{\pi} \sum_{k \geq 1, \text{为奇数}} \frac{\sin k\theta}{k^3}.$$

5. 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上考虑函数

$$f(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{若 } |\theta| > \delta, \\ 1 - |\theta|/\delta, & \text{若 } |\theta| \leq \delta. \end{cases}$$

得到 f 的图像是一个三角帐篷的样子. 证明

$$f(\theta) = \frac{\delta}{2\pi} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos n\delta}{n^2 \pi \delta} \cos n\theta.$$

6. 令 f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数, 满足 $f(\theta) = |\theta|$.

(a) 画出 f 的图像.

(b) 计算 f 的 Fourier 系数, 并证明

$$\hat{f}(n) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \text{若 } n = 0, \\ \frac{-1 + (-1)^n}{\pi n^2}, & \text{若 } n \neq 0. \end{cases}$$

(c) f 的 Fourier 级数的正弦和余弦表示的是什么?

(d) 令 $\theta = 0$, 证明:

$$\sum_{n \geq 1, \text{为奇数}} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

见第1章第1节例2.

7. 假设 $\{a_n\}_{n=1}^N$ 和 $\{b_n\}_{n=1}^N$ 是两个有限的复数列. 令 $B_k = \sum_{n=1}^k b_n$ 为序列 $\sum b_n$ 的

部分和, 且满足 $B_0 = 0$.

(a) 证明部分和公式

$$\sum_{n=M}^N a_n b_n = a_N B_N - a_M B_{M-1} - \sum_{n=M}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n.$$

(b) 从这个公式中可以推出 Dirichlet 序列收敛判别法: 若 $\sum b_n$ 的部分和有界, $\{a_n\}$ 为单调收敛到 0 的实数列, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛.

8. 证明: $\frac{1}{2i} \sum_{n \neq 0} \frac{e^{inx}}{n}$ 是图 2.6 中的以 2π 为周期的锯齿函数的 Fourier 级数, 函数定义为 $f(0)=0$, 且

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}, & \text{若 } -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}, & \text{若 } 0 < x < \pi. \end{cases}$$

这个函数是不连续的. 证明它的级数是处处收敛的 (此处意为它的对称部分和是收敛的). 特别地, 原点处的级数值是 $f(x)$ 从左或右逼近原点的函数值的平均. [提示: 使用 Dirichlet 序列收敛判别法.]

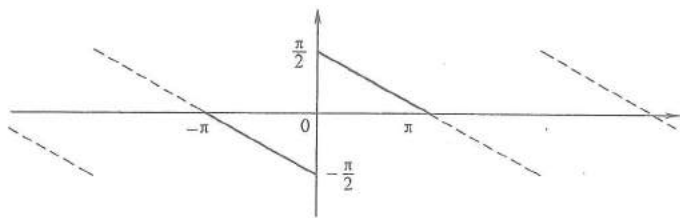


图 2.6 锯齿函数

9. 令 $f(x) = \chi_{[a,b]}(x)$ 为区间 $[a,b] \subset [-\pi,\pi]$ 的特征函数, 即

$$\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \in [a,b], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(a) 证明: f 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{b-a}{2\pi} + \sum_{n \neq 0} \frac{e^{-ina} - e^{-inb}}{2\pi in} e^{inx}$$

这个求和取遍所有除零之外的正负整数.

(b) 证明: 如果 $a \neq -\pi$ 或者 $b \neq \pi$, 且 $a \neq b$, 则 Fourier 级数不是对任意 x 都绝对收敛的.

[提示: 证明对于许多 n , 有 $|\sin n\theta_0| \geq c > 0$, 其中, $\theta_0 = (b-a)/2$.]

(c) 证明它的 Fourier 级数是处处收敛的. 如果 $a = -\pi$ 或 $b = \pi$ 呢?

10. 假设 f 是 C^k 中以 2π 为周期的周期函数. 证明:

$$\hat{f}(n) = O(1/|n|^k), \quad \text{当 } |n| \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

这个符号表明存在常数 C 使得 $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{|n|^k}$. 也可以写成 $|n|^k \hat{f}(n) = O(1)$ 的形式, 其中 $O(1)$ 表示有界. [提示: 分部积分.]

11. 假设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是定义在 $[0,1]$ 上的 Riemann 可积函数列, 满足当 $k \rightarrow \infty$

时, 有

$$\int_0^1 |f_k(x) - f(x)| dx \rightarrow 0.$$

证明: 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\hat{f}_k(n)$ 一致收敛于 $\hat{f}(n)$.

12. 证明: 若复数列 $\sum c_n$ 收敛于 s , 则 $\sum c_n$ 的 Cesàro 和为 s .

[提示: 假设当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $s_n \rightarrow 0$.]

13. 这个习题的目的是证明 Abel 求和要比一般求和或者 Cesàro 求和要强.

(a) 证明: 若复数列 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛于一个有限数 s , 则它的 Abel 和为 s .

[提示: 为什么可以只考虑 $s=0$ 的情况? 假设 $s=0$, 证明: 若 $s_N = c_1 + \cdots + c_N$, 则

$$\sum_{n=1}^N c_n r^n = (1-r) \sum_{n=1}^N s_n r^n + s_N r^{N+1}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 证明:

$$\sum c_n r^n = (1-r) \sum s_n r^n.$$

最后, 证明右侧的极限收敛于 0, 当 $r \rightarrow 1$ 时.]

(b) 证明存在可求 Abel 和, 但是不收敛的序列.

[提示: 尝试 $c_n = (-1)^n$, $\sum c_n$ 的 Abel 极限是什么?]

(c) 类似地, 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的 Cesàro 和为 σ , 它的 Abel 和也为 σ . [提示:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n r^n = (1-r)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n s_n r^n,$$

假定 $\sigma=0$.]

(d) 给出一个有 Abel 和但是 Cesàro 和发散的例子. [提示: 尝试 $c_n = (-1)^{n-1} n$, 若 $\sum c_n$ 是 Cesàro 可加的, 则 c_n/n 趋于 0.]

这些结果可以总结为:

收敛 $\implies$ Cesàro 可求和 $\implies$ Abel 可求和,

其中的箭头无法逆向.

14. 这个习题是 Tauber 的一个定理, 说明了在添加一个系数 c_n 的附加条件后, 上述箭头是可以逆向的.

(a) 若 $\sum c_n$ 的 Cesàro 和为 σ , 且 $c_n = o(1/n)$ (即 $nc_n \rightarrow 0$), 则 $\sum c_n$ 收敛到 σ .

[提示: $s_n - \sigma_n = [(n-1)c_n + \cdots + c_2]/n$.]

(b) 把 Cesàro 和换为 Abel 和, 上述结论仍然正确. [提示: 估计 $\sum_{n=1}^N c_n$ 和

$\sum_{n=1}^N c_n r^n$ 的差, 其中 $r = 1 - 1/N$.]

15. 证明: Fejér 核可由下式定义:

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}.$$

[提示: $NF_N(x) = D_0(x) + \cdots + D_{N-1}(x)$, 其中 $D_n(x)$ 是 Dirichlet 核. 因此, 若 $\omega = e^{ix}$, 则有

$$NF_N(x) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\omega^{-n} - \omega^{n+1}}{1 - \omega}.]$$

43

16. Weierstrass 逼近定理断言: 若 f 为一个在有界闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上的连续函数, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在一个多项式 P 使得

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \epsilon$$

成立. 使用 Fejér 定理的推论 2.5.4 以及在任意区间上指数函数 e^{ix} 可以通过多项式一致逼近来证明.

17. 在 2.5.4 节中, 我们证明了 f 的 Abel 平均在所有的连续点上收敛于 f , 即

$$\lim_{r \rightarrow 1} A_r(f)(\theta) = \lim_{r \rightarrow 1} (P_r * f)(\theta) = f(\theta), \quad \text{且 } 0 < r < 1,$$

其中 f 在 θ 处连续. 在这个习题中, 我们将研究某些不连续点上 $A_r(f)(\theta)$ 的情况.

若下述两个极限

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} f(\theta + h) = f(\theta^+) \quad \text{和} \quad \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} f(\theta - h) = f(\theta^-)$$

存在, 则称一个可积函数在 θ 处有跳跃间断.

(a) 证明: 若 f 在 θ 处有跳跃间断, 则

$$\lim_{r \rightarrow 1} A_r(f)(\theta) = \frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}, \quad \text{其中, } 0 \leq r < 1.$$

[提示: 说明为什么 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 P_r(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta) d\theta = \frac{1}{2}$, 则可以修正文中的证明.]

(b) 用类似的讨论, 证明: 若 f 在 θ 处有一个跳跃间断, 则 f 在 θ 处的 Fourier 级数的 Cesàro 和为 $\frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}$.

18. 若记 Poisson 核为 $P_r(\theta)$, 证明: 对 $0 \leq r < 1$, $\theta \in \mathbb{R}$, 定义函数

$$u(r, \theta) = \frac{\partial P_r}{\partial \theta},$$

它满足:

(1) 在圆盘上, 有 $\Delta u = 0$.

(2) 对于任意的 θ , $\lim_{r \rightarrow 1} u(r, \theta) = 0$.

但是 u 不恒等于 0.

19. 在一侧有界的条状区域

$$S = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y\}$$

上求解 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 其中边界条件为

$$\begin{cases} u(0, y) = 0, & \text{当 } 0 \leq y \text{ 时,} \\ u(1, y) = 0, & \text{当 } 0 \leq y \text{ 时,} \\ u(x, 0) = f(x), & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时,} \end{cases}$$

其中 f 为给定的函数, 满足 $f(0) = f(1) = 0$. 将其写为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x),$$

将特解

$$u_n(x, y) = e^{-n\pi y} \sin(n\pi x)$$

延拓为一般解.

将 u 表示为 f 的积分, 与 Poisson 积分公式 (2.5.4) 类似.

20. 考虑圆环上的 Dirichlet 问题, 圆环定义为 $\{(r, \theta) : \rho < r < 1\}$, 其中 $0 < \rho < 1$ 为内径. 求解方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0,$$

其中边界条件为

$$\begin{cases} u(1, \theta) = f(\theta), \\ u(\rho, \theta) = g(\theta), \end{cases}$$

其中 f 和 g 为给定的连续函数.

如先前考虑的圆盘上的 Dirichlet 问题一样, 记

$$u(r, \theta) = \sum c_n(r) e^{in\theta},$$

其中 $c_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}$, $n \neq 0$, 令

$$f(\theta) \sim \sum a_n e^{in\theta} \quad \text{和} \quad g(\theta) \sim \sum b_n e^{in\theta},$$

且 $c_n(1) = a_n$ 和 $c_n(\rho) = b_n$. 这样得到它的解为

$$\begin{aligned} u(r, \theta) = \sum_{n \neq 0} \left(\frac{1}{\rho^n - r^{-n}} \right) [((\rho/r)^n - (r/\rho)^n) a_n + (r^n - r^{-n}) b_n] e^{in\theta} \\ + a_0 + (b_0 - a_0) \frac{\log r}{\log \rho}. \end{aligned}$$

证明:

$$u(r, \theta) - (P_r * f)(\theta) \rightarrow 0, \quad \text{当 } r \rightarrow 1 \text{ 时对 } \theta \text{ 一致成立,}$$

且

$$u(r, \theta) - (P_{\rho/r} * g)(\theta) \rightarrow 0, \quad \text{当 } r \rightarrow \rho \text{ 时对 } \theta \text{ 一致成立.}$$

2.7 问题

1. 以如下方式构造一个有稠密的不连续点集的 Riemann 可积函数.

(a) 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 0$, 当 $x \geq 0$ 时 $f(x) = 1$. 取定 $[0, 1]$ 中的可数稠密序列 $\{r_n\}$. 证明函数

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} f(x - r_n)$$

是可积的, 且在 $\{r_n\}$ 的所有点上不连续. [提示: F 是单调有界的.]

(b) 考虑

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} g(x - r_n),$$

其中当 $x \neq 0$ 时, 有 $g(x) = \sin 1/x$, $g(0) = 0$. 则 F 是可积的, 在每一个 $x = r_n$ 上不连续, 并且在 $[0, 1]$ 的每一个子区间上都不是单调的. [提示: 利用 $3^{-k} > \sum_{n>k} 3^{-n}$.]

(c) Riemann 最初的例子是函数

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n^2},$$

其中对任意的 $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, $(x) = x$, 且 (x) 在 $\mathbb{R}$ 上是周期延续的, 即 $(x+1) =$

(x) . 可以证明当 $x = \frac{m}{2n}$ 时, F 是不连续的, 其中 $m, n \in \mathbb{Z}$ 满足 m 是奇数, 且 $n \neq 0$.

2. 记 Dirichlet 核为 D_N ,

$$D_N(\theta) = \sum_{k=-N}^N e^{ik\theta} = \frac{\sin[(N+1/2)\theta]}{\sin(\theta/2)},$$

定义

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(\theta)| d\theta.$$

(a) 证明

$$L_N \geq c \log N$$

对于某个常数 $c > 0$ 成立. [提示: 证明 $|D_N(\theta)| \geq c \frac{\sin[(N+1/2)\theta]}{|\theta|}$, 通过变量替换, 证明

$$L_N \geq c \int_{\pi}^{N\pi} \frac{|\sin \theta|}{|\theta|} d\theta + O(1).$$

将积分写作和式 $\sum_{k=1}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi}$. 利用 $\sum_{k=1}^n 1/k \geq c \log n$.]

我们还有更好的估计

$$L_N = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).$$

(b) 证明下述结果: 对于每个 $n \geq 1$, 存在一个连续函数 f_n 使得 $|f_n| \leq 1$ 和